

Modul 5: Session dan Cookie dan Upload File

5.1 Tujuan

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep **session** dan **cookie** dalam PHP.
2. Mengimplementasikan penggunaan **session** dalam PHP untuk menyimpan data sementara.
3. Menggunakan **cookie** untuk menyimpan informasi pengguna di sisi klien.
4. Mengelola **session** dan **cookie** untuk meningkatkan keamanan dan fungsionalitas dalam aplikasi web.
5. Mampu membuat code dan melakukan unggah file dengan menggunakan script PHP.

5.2 Alat dan Bahan

Untuk melaksanakan praktikum ini, diperlukan:

1. Komputer dengan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
2. Web server seperti **XAMPP**.
3. Editor teks atau IDE seperti **VS Code**, **Sublime Text**, atau **PHPStorm**.
4. Browser web (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau lainnya).

5.3 Tugas Pendahuluan

Sebelum memulai praktikum, lakukan tugas berikut:

1. Apa pengertian dari **Session** dan **Cookie** dalam PHP?
2. Sebutkan tiga perbedaan utama antara **Session** dan **Cookie**.
3. Bagaimana cara membuat, membaca, dan menghapus **Session** di PHP?
4. Bagaimana cara membuat, membaca, dan menghapus **Cookie** di PHP?
5. Berikan contoh kasus di mana **Session** lebih disarankan dibanding **Cookie**.
6. Berikan contoh implementasi sederhana penggunaan **Session** dan **Cookie** dalam PHP.
7. Bagaimana cara membuat script PHP agar kita dapat melakukan unggah file?

5.4 Materi Praktikum

5.4.1 Pengertian Session

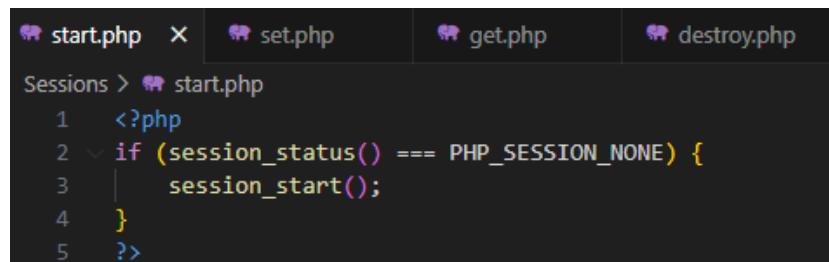
Session adalah metode penyimpanan informasi pengguna yang dapat digunakan di beberapa halaman dalam sebuah aplikasi web. PHP menyediakan session sebagai mekanisme untuk menyimpan data sementara yang akan bertahan selama sesi pengguna masih aktif atau hingga browser ditutup.

5.4.2 Pengertian Cookie

Cookies adalah file kecil yang disimpan di komputer pengguna oleh situs web yang dikunjungi. Cookies berisi informasi yang dapat dibaca oleh web server di masa mendatang. Informasi ini bisa berupa pengaturan, token sesi, atau data lain yang ingin diingat oleh situs web tentang pengguna.

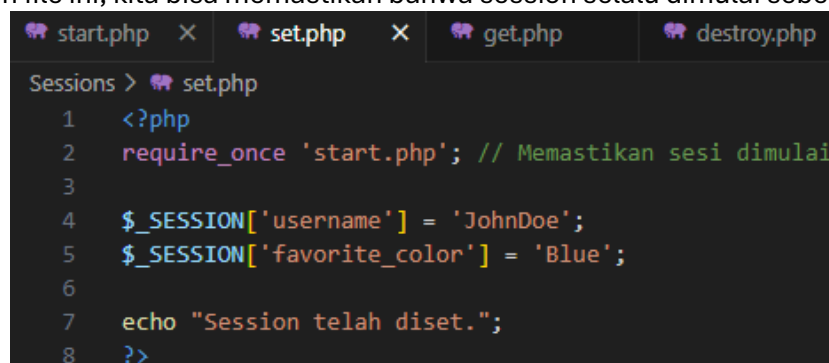
5.4.3 Memulai Session dalam PHP

Contoh Implementasi Memulai Session:



```
start.php X set.php get.php destroy.php
Sessions > start.php
1 <?php
2 if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
3     session_start();
4 }
5 ?>
```

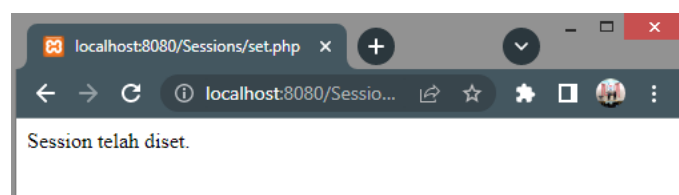
- **session_status()** digunakan untuk memeriksa status session.
- **PHP_SESSION_NONE** berarti session belum aktif, jadi kita perlu memulai session dengan **session_start()**.
- Dengan file ini, kita bisa memastikan bahwa session selalu dimulai sebelum digunakan.



```
start.php X set.php X get.php destroy.php
Sessions > set.php
1 <?php
2 require_once 'start.php'; // Memastikan sesi dimulai
3
4 $_SESSION['username'] = 'JohnDoe';
5 $_SESSION['favorite_color'] = 'Blue';
6
7 echo "Session telah diset.";
8 ?>
```

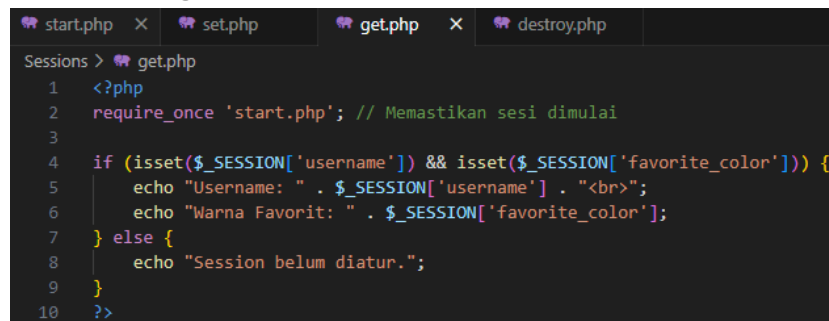
- **require_once 'start.php';** memastikan session aktif sebelum digunakan.
- **\$_SESSION['username'] = 'JohnDoe';** menyimpan nilai 'JohnDoe' ke dalam session dengan nama username.
- **\$_SESSION['favorite_color'] = 'Blue';** menyimpan warna favorit 'Blue'.
- Saat file ini dijalankan, data akan tersimpan di session dan bisa diakses di halaman lain.

Contoh Implementasi Memulai Session:



5.4.4 Mengakses Session dalam PHP

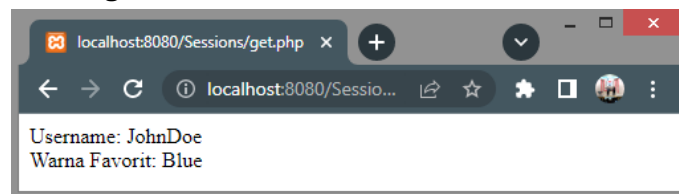
Contoh Implementasi Mengakses Session:



```
Sessions > get.php
1  <?php
2  require_once 'start.php'; // Memastikan sesi dimulai
3
4  if (isset($_SESSION['username']) && isset($_SESSION['favorite_color'])) {
5      echo "Username: " . $_SESSION['username'] . "<br>";
6      echo "Warna Favorit: " . $_SESSION['favorite_color'];
7  } else {
8      echo "Session belum diatur.";
9  }
10 ?>
```

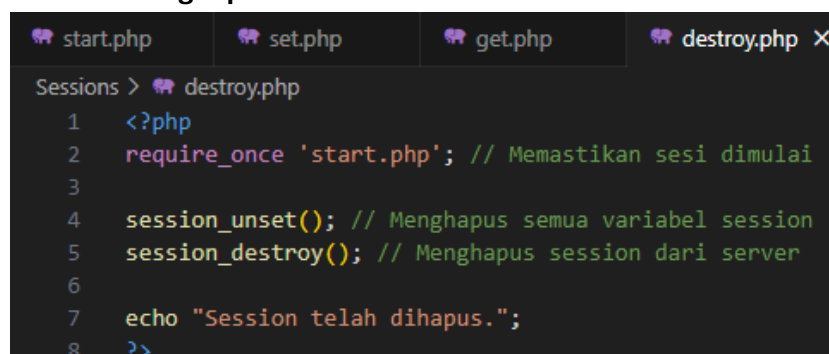
- **require_once 'start.php';** memastikan session sudah dimulai sebelum mengambil datanya.
- **isset(\$_SESSION['username'])** mengecek apakah session username sudah diset.
- Jika ada, maka data akan ditampilkan. Jika tidak, akan menampilkan "Session belum diatur."

Contoh Implementasi Mengakses Session:



5.4.5 Menghapus Session dalam PHP

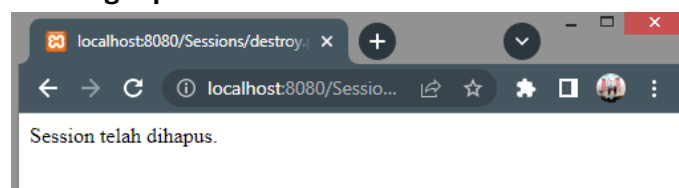
Contoh Implementasi Menghapus Session:



```
Sessions > destroy.php
1  <?php
2  require_once 'start.php'; // Memastikan sesi dimulai
3
4  session_unset(); // Menghapus semua variabel session
5  session_destroy(); // Menghapus session dari server
6
7  echo "Session telah dihapus.";
8  ?>
```

- **session_unset();** menghapus semua variabel session yang tersimpan.
- **session_destroy();** menghancurkan session dari server.
- Setelah file ini dijalankan, semua data session akan hilang.

Contoh Implementasi Menghapus Session:



5.4.6 Membuat Cookie di PHP

Dalam PHP, cookie dapat dibuat menggunakan fungsi `setcookie()`. Penting untuk diingat bahwa cookie harus dikirim sebelum ada output HTML ke browser, yaitu sebelum ada konten yang dikirimkan ke pengguna. Jika cookie dikirim setelah HTML mulai dimuat, maka cookie tidak akan berfungsi dengan baik.

```
setcookie(name, value, expire, path, domain, secure, httponly);
```

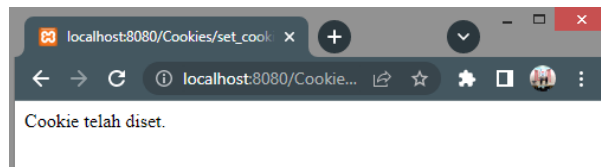
- **name** = Nama cookie.
- **value** = Nilai yang akan disimpan dalam cookie.
- **expire** = Waktu kedaluwarsa dalam bentuk timestamp UNIX.
- **path** = Path di server di mana cookie tersedia ("/" berarti tersedia di seluruh domain).
- **domain** = Domain tempat cookie dapat diakses.
- **secure** = Jika diatur true, maka cookie hanya akan dikirim melalui HTTPS.
- **httponly** = Jika diatur true, cookie hanya bisa diakses melalui HTTP (tidak bisa diakses dengan JavaScript).

Contoh Implementasi Membuat Cookie:

```
<?php
setcookie("user", "John Doe", time() + (86400 * 30), "/"); // Cookie berlaku selama 30 hari
echo "Cookie telah diset.";
?>
```

- **Cookie** dengan nama **user** dan nilai "John Doe" akan dibuat.
- Waktu kedaluwarsa adalah **30 hari** dari waktu saat ini.
- **Cookie** dapat diakses di seluruh domain karena path diatur ke "/".

Hasil Implementasi Membuat Cookie:



5.4.7 Mengambil Nilai Cookie di PHP

Setelah cookie dibuat, nilai yang disimpan dalam cookie dapat diakses melalui array superglobal `$_COOKIE`.

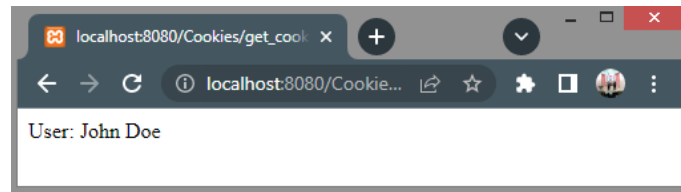
Contoh Implementasi Mengambil Nilai Cookie:

```
<?php
if (isset($_COOKIE["user"])) {
    echo "User: " . $_COOKIE["user"];
} else {
    echo "Cookie tidak ditemukan.";
}
?>
```

- Cek apakah **cookie user** sudah diset dengan `isset($_COOKIE["user"])`.
- Jika ada, tampilkan isi **cookie**.

- Jika tidak ada, tampilkan pesan "**Cookie tidak ditemukan.**"

Hasil Implementasi Mengambil Nilai Cookie:



5.4.8 Menghapus Cookie di PHP

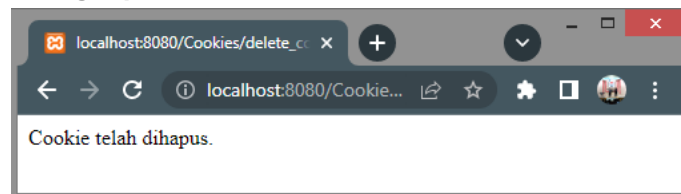
Cookie tidak bisa dihapus langsung, tetapi bisa dibuat kedaluwarsa dengan menyetel waktu expire ke masa lalu.

Contoh Implementasi Menghapus Cookie:

```
<?php
setcookie("user", "", time() - 3600, "/"); // Set waktu kadaluarsa di masa lalu
echo "Cookie telah dihapus.";
?>
```

- **Cookie** dihapus dengan menyetel nilainya menjadi "" (**kosong**).
- Waktu **expire** diatur ke satu jam yang lalu (**time() - 3600**), sehingga browser akan menghapus **cookie**.

Hasil Implementasi Menghapus Cookie:



5.4.9 Melakukan Koneksi dengan PHP

Dalam PHP, mengunggah file adalah langkah penting untuk memungkinkan pengguna menyimpan dan berbagi file di dalam sebuah aplikasi web. Proses unggah file memungkinkan sistem menyimpan berbagai jenis dokumen, gambar, atau media lainnya ke server, sehingga dapat digunakan atau diakses kembali sesuai kebutuhan.

PHP menyediakan fitur bawaan untuk menangani unggahan file melalui formulir HTML dengan metode POST dan atribut enctype="multipart/form-data". Proses ini melibatkan beberapa langkah utama, seperti menentukan direktori penyimpanan, memeriksa jenis file, serta menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama pengunggahan. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengunggah file menggunakan PHP:

1. Mempersiapkan Code Form

Untuk mengunggah file, kita memerlukan formulir HTML yang memungkinkan pengguna memilih file dari perangkat mereka dan mengirimkannya ke server.

Kode HTML ini adalah formulir unggahan gambar yang memungkinkan pengguna memilih dan mengunggah file ke server. Formulir ini menggunakan metode POST dan enctype="multipart/form-data" agar dapat mengirim data file dengan benar ke script php kita. Input file hanya menerima gambar berkat atribut accept="image/*" bertujuan agar nanti user tidak dapat memilih file selain format yang sudah ditentukan oleh form. Ada juga format lain yang digunakan untuk handle format lain seperti:

Value	Deskripsi
accept="ekstensi file"	Menerima ekstensi yang sudah ditentukan sebelumnya contoh .pdf, xlsx, dan lain-lain.
accept="video/*"	Menerima ekstensi file format video
accept="audio/*"	Menerima ekstensi file format audio
accept="image/*"	Menerima ekstensi file format gambar

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
6      Select image to upload:
7      <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload" accept="image/*">
8      <input type="submit" value="Upload Image" name="submit">
9  </form>
10
11 </body>
12 </html>

```

2. Membuat code PHP untuk menghandle file yang diunggah

Petama kita harus menentukan lokasi dan format apa yang dibolehkan.

\$imageFileType: Bertujuan untuk mendapatkan ekstensi file yang diunggah dan mengonversinya menjadi huruf kecil agar tidak terjadi kesalahan perbandingan.

```

$uploadDir = 'uploads/';
$imageFileType = strtolower(string: pathinfo(path: $_FILES["fileToUpload"]["name"], flags: PATHINFO_EXTENSION));
$allowedTypes = ['jpg', 'jpeg', 'png'];

```

Membuat baris untuk menghandling apakah form sudah terisi atau belum

```

// Untuk memeriksa apakah gambar terupload atau tidak
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_FILES['fileToUpload'])) {

```

Melakukan cek apakah file gambar yang dikirim merupakan asli atau bukan dan sesuai dengan format yang diizinkan

```

// Untuk memeriksa apakah gambar asli atau bukan
$check = getimagesize(filename: $_FILES['fileToUpload']['tmp_name']);
// Memeriksa apakah sesuai format gambar yang dibolehkan
if ($check !== false && in_array(needle: $imageFileType, haystack: $allowedTypes)) {

```

Untuk menghindari terjadinya duplikasi file atau gambar alangkah baiknya kita melakukan format ulang atau hashing nama file yang sudah diterima sebelumnya untuk menghindari nama file dan format yang sama dan terjadi penimpaan file data. Pada code di bawah dicontohkan sederhana dengan menggunakan penomoran file.

```

// Periksa nama file gambar yang sudah tersimpan dengan format angka untuk menghindari nama duplikat
$files = glob(pattern: $uploadDir . ".*");
$highestNumber = 0;
foreach ($files as $file) {
    $filename = pathinfo(path: $file, flags: PATHINFO_FILENAME);
    if (is_numeric(value: $filename) && $filename > $highestNumber) {
        $highestNumber = (int) $filename;
    }
}
// Menyimpan gambar sebagai angka tertinggi + 1 dari file yang sudah ada di dalam folder uploads
$newFileName = ($highestNumber + 1) . "." . $imageFileType;
$targetFile = $uploadDir . $newFileName;

```

Terakhir mengubah menyimpan file ke dalam folder yang sudah ditentukan sebelumnya

```

if (move_uploaded_file(from: $_FILES['fileToUpload']['tmp_name'], to: $targetFile)) {
    echo "File uploaded successfully as " . $newFileName;
} else {
    echo "Error uploading file.";
}

```

Untuk Code akhirnya menjadi seperti ini

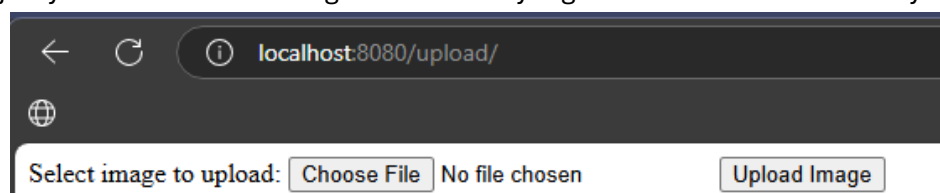
```

1  <?php
2
3  $uploadDir = 'uploads/';
4  $imageFileType = strtolower(string: pathinfo(path: $_FILES["fileToUpload"]["name"], flags: PATHINFO_EXTENSION));
5  $allowedTypes = ['jpg', 'jpeg', 'png'];
6
7
8  // Untuk memeriksa apakah gambar terupload atau tidak
9  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_FILES['fileToUpload'])) {
10
11
12     // Untuk memeriksa apakah gambar asli atau bukan
13     $check = getimagesize(filename: $_FILES['fileToUpload']['tmp_name']);
14     // Periksa apakah sesuai format gambar yang dibolehkan
15     if ($check !== false && in_array(needle: $imageFileType, haystack: $allowedTypes)) {
16
17
18         // Periksa nama file gambar yang sudah tersimpan dengan format angka untuk menghindari nama duplikat
19         $files = glob(pattern: $uploadDir . ".*");
20         $highestNumber = 0;
21         foreach ($files as $file) {
22             $filename = pathinfo(path: $file, flags: PATHINFO_FILENAME);
23             if (is_numeric(value: $filename) && $filename > $highestNumber) {
24                 $highestNumber = (int) $filename;
25             }
26         }
27         // Menyimpan gambar sebagai angka tertinggi + 1 dari file yang sudah ada di dalam folder uploads
28         $newFileName = ($highestNumber + 1) . "." . $imageFileType;
29         $targetFile = $uploadDir . $newFileName;
30
31         if (move_uploaded_file(from: $_FILES['fileToUpload']['tmp_name'], to: $targetFile)) {
32             echo "File uploaded successfully as " . $newFileName;
33         } else {
34             echo "Error uploading file.";
35         }
36
37     } else {
38         echo "File is not a valid image format/allowed.";
39     }
40 }
41 }
42 ?>

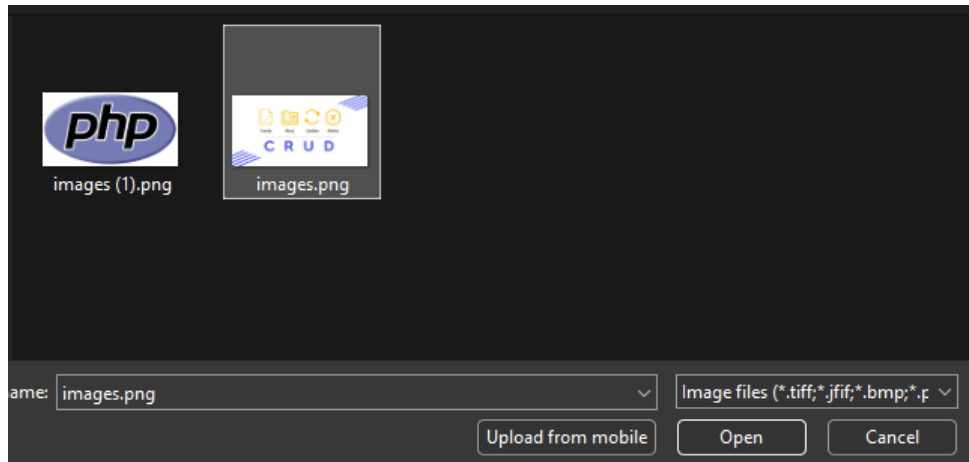
```

3. Menjalankan Code

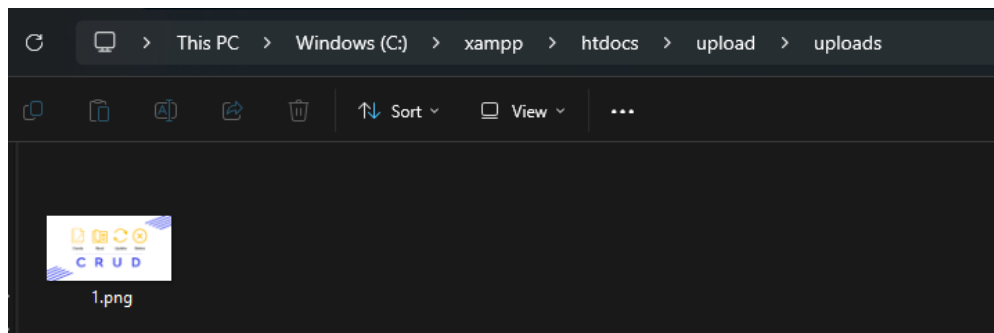
Selanjutnya kita akan merunning seluruh code yang sudah kita buat sebelumnya.



Selanjutnya kita akan menekan Choose file dan memilih gambar yang akan diunggah dan mengunggahnya.



Setelah dapat pemberitahuan berhasil maka folder kita akan terisi dengan file gambar yang sudah diunggah sebelumnya.



5.5 Format laporan

Silakan kerjakan tugas praktikum berikut ini dan kumpulkan dalam bentuk laporan dengan format sebagai berikut:

1. Halaman Sampul (Cover)
 - Judul Praktikum
 - Nama Mahasiswa
 - NIM
 - Kelas
 - Mata Kuliah
2. Tujuan Praktikum
3. Alat dan Bahan
4. Langkah-Langkah Praktikum
5. Hasil dan Dokumentasi Program
6. Analisis dan Pembahasan

7. Kesimpulan
8. Lampiran berisi Link repositori GitHub
9. Presentasikan hasil praktikumnya!

5.6 Tugas Praktikum

1. Buatlah aplikasi web sederhana berbasis *database* yang merepresentasikan fungsi *CRUD (Create, Read, Update, Delete)* serta fitur *upload file* sesuai dengan rancangan tugas besar Saudara. Aplikasi minimal terdiri atas satu halaman utama yang ditampilkan setelah proses login berhasil. Tombol Simpan cukup satu tombol saja yang berfungsi untuk memproses penyimpanan data *CRUD* sekaligus melakukan *upload file* secara bersamaan.